江边微风研讨班第一次讨论题参考解答　　20251014

一．证明数列$\left\{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}\right\}$发散（ 趋于$+\infty$).

证法 1：（利用柯西收敛准则）　　记 $a_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n},\quad n=1,2,3,\cdots$，

$\exists\varepsilon_0=\frac{1}{2}$, 对 $\forall N\in Z^+$, 取 $m=2N, n=N$, 满足 $m\ge N, n\ge N$ 有

$$\left|a_m-a_n\right|=\frac{1}{N+1}+\frac{1}{N+2}+\cdots+\frac{1}{N+N}\ge\frac{N}{N+N}=\frac{1}{2}=\varepsilon_0$$

因此由柯西收敛准则知 $\left\{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}\right\}$发散.　又因数列严格单调增加，于是发散到$+\infty$.

证法 2：（ 利用不等式 $\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n},\quad n=1,2,3,\cdots$ **）**

因为 $\ln(1+1)<1,\quad \ln\left(1+\frac{1}{2}\right)<\frac{1}{2},\quad\cdots\quad \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}$，将它们相加得

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}>\ln(1+1)+\ln\left(1+\frac{1}{2}\right)+\cdots+\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=\ln(n+1),$$

而 $\lim\limits_{n\to\infty}\ln(n+1)=+\infty$，因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}\right)=+\infty$，数列发散.

二．已知$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\mathrm{e}$，证明:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!}\right)=\mathrm{e}$　　(2) e为无理数.

证：（1）记 $S_n=1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!},\ n=1,2,3,\cdots$，那么，将它们

$$a_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=1+1+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right)+\frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)+\cdots$$

$$+\frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n}\right)\le S_n,\ n=1,2,3,\cdots.$$

又因为，对固定的任意正整数k，当 $n>k$时，有

$$a_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n>1+1+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right)+\cdots+\frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right),$$

令$n\to\infty$，得

$$\mathrm{e}\geq 1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{k!}=S_k,\ k=1,2,3,\cdots.$$

因此，对$\forall n\in \mathrm{Z}^+$，有$a_n\leq S_n\leq \mathrm{e}$．于是由夹逼性得$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\mathrm{e}$．得证.

（2）对$\forall m\in Z^+$： $S_{n+m}-S_n=\dfrac{1}{(n+1)!}+\dfrac{1}{(n+2)!}+\cdots+\dfrac{1}{(n+m)!}$

$$\leq\frac{1}{(n+1)!}\left(1+\frac{1}{n+1}+\frac{1}{(n+1)^2}+\cdots+\frac{1}{(n+1)^{m-1}}\right)=\frac{1}{(n+1)!}\cdot\frac{1-\left(\frac{1}{n+1}\right)^m}{1-\frac{1}{n+1}}.$$

令$m\to\infty$得：$0<\mathrm{e}-S_n\leq\dfrac{1}{n\cdot n!}$ ……（*）

下面用反证法证明e是无理数。假设$\mathrm{e}=\dfrac{p}{q}$（p,q为互质的正整数），

易知$2<\mathrm{e}<3$，e不是整数，所以$q\geq 2$．由（*）式得

$$0<q!(\mathrm{e}-S_q)\leq\frac{1}{q}\leq\frac{1}{2},$$

但是$q!\left(\mathrm{e}-S_q\right)=q!\left[\dfrac{p}{q}-\left(1+\dfrac{1}{1!}+\dfrac{1}{2!}+\cdots+\dfrac{1}{n!}\right)\right]$显然为整数，不可能小于等于$\dfrac{1}{2}$，矛盾。所以e是无理数。

三．若$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ (或$+\infty$)，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n} = a$ (或$+\infty$).

证：由$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$知，$\forall\varepsilon>0,\ \exists N_1\in Z^+$，当 $n\ge N_1$ 时，$|a_n-a|<\dfrac{\varepsilon}{2}$.

$$\left|\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}-a\right|\le\frac{|a_1-a|+|a_2-a|+\cdots+|a_{N_1-1}-a|}{n}+\frac{|a_{N_1}-a|+|a_{N_1+1}-a|+\cdots+|a_n-a|}{n}$$

$\le\dfrac{M}{n}+\dfrac{(n-N_1+1)}{n}\cdot\dfrac{\varepsilon}{2}<\dfrac{M}{n}+\dfrac{\varepsilon}{2}$，其中 $M=|a_1-a|+|a_2-a|+\cdots+|a_{N_1-1}-a|$.

又因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{M}{n}=0$，所以 $\forall\varepsilon>0,\ \exists N_2\in Z^+$，当 $n\ge N_2$ 时，$\left|\dfrac{M}{n}\right|=\dfrac{M}{n}<\dfrac{\varepsilon}{2}$.

取$N=\max(N_1,N_2)$，有 $\forall\varepsilon>0$，当 $n\ge N$ 时，$\left|\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}-a\right|<\dfrac{\varepsilon}{2}+\dfrac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$.

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=a$.

若$\lim\limits_{n\to\infty} a_n=+\infty$，则 $\forall M>0,\ \exists N_1\in Z^+$，当 $n\ge N_1$ 时，$a_n>4M$.

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=\frac{a_1+a_2+\cdots+a_{N_1-1}}{n}+\frac{a_{N_1}+a_{N_2}+\cdots+a_n}{n}$$

$$>\frac{a_1+a_2+\cdots+a_{N_1-1}}{n}+\left(1-\frac{N_1-1}{n}\right)\cdot 4M.$$

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_{N_1-1}}{n}=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{N_1-1}{n}\right)=1$，所以

$\exists N_2>N_1$，当 $n\ge N_2$ 时，$\left|\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_{N_1-1}}{n}\right|<M$.

$\exists N>N_2$，当 $n\ge N$ 时，$1-\dfrac{N_1-1}{n}>\dfrac{1}{2}$.

因此，当$n\ge N$时有$\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}>-M+\dfrac{1}{2}\cdot 4M=M$，即

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=+\infty.$$

四. 证明:

（1）Stolz 定理 1　设$\{a_n\}$，$\{b_n\}$满足 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0,\ \lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$，且$\{b_n\}$单调减少，则当 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = A\ (\text{或}+\infty)$ 时，有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = A\ (\text{或}+\infty).$$

（2）Stolz 定理 2　设数列$\{b_n\}$单调增加，且 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = +\infty$，则对数列$\{a_n\}$，当 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = A\ (\text{或}+\infty)$ 时，有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = A\ (\text{或}+\infty).$$

（1）　**证：**因 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n-a_{n+1}}{b_n-b_{n+1}} = A$，则

$\forall\varepsilon>0,\ \exists N\in Z^+$，当 $n\ge N$ 时，$A-\varepsilon<\dfrac{a_n-a_{n+1}}{b_n-b_{n+1}}<A+\varepsilon,\quad b_n-b_{n+1}>0$，即有

$$(A-\varepsilon)(b_n-b_{n+1}) < a_n-a_{n+1} < (b_n-b_{n+1})(A+\varepsilon)$$

$$(A-\varepsilon)(b_{n+1}-b_{n+2}) < a_{n+1}-a_{n+2} < (b_{n+1}-b_{n+2})(A+\varepsilon)$$

$$\vdots$$

$$(A-\varepsilon)(b_{n+p-1}-b_{n+p}) < a_{n+p-1}-a_{n+p} < (b_{n+p-1}-b_{n+p})(A+\varepsilon)$$

相加得　$$(A-\varepsilon)(b_n-b_{n+p}) < a_n-a_{n+p} < (b_n-b_{n+p})(A+\varepsilon).$$

令 $p\to\infty,\quad a_{n+p}\to 0,\quad b_{n+p}\to 0$ 有 $(A-\varepsilon)b_n\le a_n\le b_n(A+\varepsilon)$. 因为 $b_n>0$，

所以 $A-\varepsilon\le\dfrac{a_n}{b_n}\le A+\varepsilon$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n} = A$.

如果 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n-a_{n+1}}{b_n-b_{n+1}} = +\infty$，则$\forall M>0,\ \exists N\in Z^+$，当 $n\ge N$ 时，$\dfrac{a_n-a_{n+1}}{b_n-b_{n+1}}>2M$，

如上同样的论证可得 $a_n-a_{n+p}>2M(b_n-b_{n+p})$，令 $p\to\infty$ 得

$a_n \ge 2M\, b_n$， $\dfrac{a_n}{b_n} \ge 2M > M$ ，即有 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n} = +\infty$.

（2） **证：**由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A$ 得

$\forall\varepsilon > 0,\ \exists N \in Z^+$，当 $n \ge N$ 时，$A - \varepsilon < \dfrac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} < A + \varepsilon$， $b_n - b_{n-1} > 0$，即有

$$(A-\varepsilon)(b_{N+1} - b_N) < a_{N+1} - a_N < (b_{N+1} - b_N)(A+\varepsilon)$$

$$(A-\varepsilon)(b_{N+2} - b_{N+1}) < a_{N+2} - a_{N+1} < (b_{N+2} - b_{N+1})(A+\varepsilon)$$

$$\vdots$$

$$(A-\varepsilon)(b_n - b_{n-1}) < a_n - a_{n-1} < (b_n - b_{n-1})(A+\varepsilon)$$

相加得 $(A-\varepsilon)(b_n - b_N) < a_n - a_N < (b_n - b_N)(A+\varepsilon)$，即 $A - \varepsilon < \dfrac{a_n - a_N}{b_n - b_N} < A + \varepsilon$.

因为 $\dfrac{a_n}{b_n} - A = \dfrac{a_N - Ab_N}{b_n} + \left(1 - \dfrac{b_N}{b_n}\right)\left(\dfrac{a_n - a_N}{b_n - b_N} - A\right)$，所以当 $n \ge N$ 时，

$$\left|\frac{a_n}{b_n} - A\right| \le \left|\frac{a_N - Ab_N}{b_n}\right| + \left|\frac{a_n - a_N}{b_n - b_N} - A\right| < \left|\frac{a_N - Ab_N}{b_n}\right| + \varepsilon .$$

由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_N - Ab_N}{b_n} = 0$ 知，$\exists N' \in Z^+$，当 $n \ge N'$ 时，$\left|\dfrac{a_n - Ab_N}{b_n}\right| < \varepsilon$.

取 $N = \max(N, N')$， 当 $n \ge N$ 时， $\left|\dfrac{a_n}{b_n} - A\right| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon$. 即 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n} = A$.

如果 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = +\infty$，则 $\exists N \in Z^+$，当 $n \ge N$ 时，$a_n - a_{n-1} > b_n - b_{n-1} > 0$，即有 $\{a_n\}$ 单调增加，且

$$a_N - a_{N-1} > b_N - b_{N-1},\quad a_{N+1} - a_N > b_{N+1} - b_N, \cdots,\ a_n - a_{n-1} > b_n - b_{n-1}.$$

相加得 $a_n - a_{N-1} > b_n - b_{N-1}$，从而 $a_n > b_n - b_{N-1} + a_{N-1}$.

由 $\{b_n\}$ 单调增加趋于 $+\infty$ 知 $\{a_n\}$ 单调增加趋于 $+\infty$，利用以上的证明有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{a_n} = \lim_{n\to\infty}\frac{b_n - b_{n-1}}{a_n - a_{n-1}} = 0\text{，因此，}\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n} = +\infty .$$

五．计算下列极限

（1） $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}+\cdots+\sqrt[n]{n}}{n}$　　（2） $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln n}{1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}}$

（1）**解法 1**：记 $a_n=\sqrt[n]{n}$，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=1$. 由第三题得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}+\cdots+\sqrt[n]{n}}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=\lim_{n\to\infty}a_n=1.$$

解法 2：记 $a_n=1+\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}+\cdots+\sqrt[n]{n}$，$b_n=n$. 由 **Stolz 定理 2** 得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}+\cdots+\sqrt[n]{n}}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n-a_{n-1}}{b_n-b_{n-1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n}}{n-(n-1)}=1.$$

（2）**解法 1**：利用不等式 $\dfrac{1}{n+1}<\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)<\dfrac{1}{n}$，　$n=1,2,3,\cdots$ ，

因为 $\dfrac{1}{2}<\ln(1+1)<1$，$\dfrac{1}{3}<\ln\left(1+\dfrac{1}{2}\right)<\dfrac{1}{2}$，　$\cdots$　$\dfrac{1}{n+1}<\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)<\dfrac{1}{n}$，将它们

相加得　$1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}>\ln(1+1)+\ln\left(1+\dfrac{1}{2}\right)+\cdots+\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)=\ln(n+1)$，

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}<1+\ln(1+1)+\ln\left(1+\frac{1}{2}\right)+\cdots+\ln\left(1+\frac{1}{n-1}\right)=1+\ln n.$$

因此，　$1\leftarrow\dfrac{\ln n}{1+\ln n}<\dfrac{\ln n}{1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}}<\dfrac{\ln n}{\ln(n+1)}<1\Rightarrow\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln n}{1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}}=1.$

解法 2：记 $a_n=\ln n$，　$b_n=1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}$，　$n=1,2,3,\cdots$，由第一题得 $\{b_n\}$ 单调增加趋于 $+\infty$，由 **Stolz 定理 2** 得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n-a_{n-1}}{b_n-b_{n-1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n-\ln(n-1)}{\dfrac{1}{n}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n-1}\cdot\ln\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{n-1}=1\cdot\ln\mathrm{e}=1.$$